ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Laplace

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LAPLACE · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Ici, la force de Laplace devient un outil de mesure et de raisonnement : balance de Cotton pour déterminer un champ magnétique, équilibres avec poulie ou sur plan incliné, tige avec frottements et problème complet de type Bac. Chaque exercice combine plusieurs notions du cours ; les corrigés détaillés sont dans corr_p2.html.

✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | ⏱ 35 min | 🎓 Terminale C&D

📌 **Mode d'emploi** : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p2.html**. Difficulté : ★★ raisonnement · ★★★ synthèse type Bac.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Mesurer B et équilibrer une tige (exercices 1 à 3)

02 Problèmes de synthèse type Bac (exercices 4 et 5)

01 THÈME 01 · MESURES ET ÉQUILIBRES

Mesurer B et équilibrer une tige

On prend

$$g = 9{,}8\ \text{N·kg}^{-1}$$

pour tous les exercices de cette partie.

✏️ EXERCICE 1 — LA BALANCE DE COTTON (★★)

Une balance de Cotton permet de mesurer un champ magnétique. Un cadre rectangulaire, comportant une seule spire, est équilibré avec une masse

$m_0 = 20{,}0\ g$

sur le plateau. Son côté inférieur EF, de longueur

$l = 0{,}10\ m$

et perpendiculaire à $\vec{B}$, est le seul à plonger dans le champ $\vec{B}$ d'un électroaimant. Lorsqu'un courant

$I = 2{,}0\ A$

circule dans le cadre, la force de Laplace pousse le côté EF vers le haut : il faut alors ajouter une masse

$\Delta m = 10{,}0\ g$

sur le plateau pour retrouver l'équilibre.

Questions :

- 1) Le courant circule dans le sens qui fait pointer $\vec{F}$ vers le haut : expliquer pourquoi l'équilibre exige alors

  $$\Delta m \cdot g = F.$$

- 2) En déduire que

  $$B = \Delta m \cdot g/(I \cdot l).$$

- 3) Calculer B.

- 4) Pourquoi les forces de Laplace sur les autres côtés du cadre ne perturbent-elles pas la mesure ?

✏️ EXERCICE 2 — RAIL DE LAPLACE ET POULIE (★★)

Deux rails horizontaux, distants de

$l = 0{,}15\ \text{m}$,

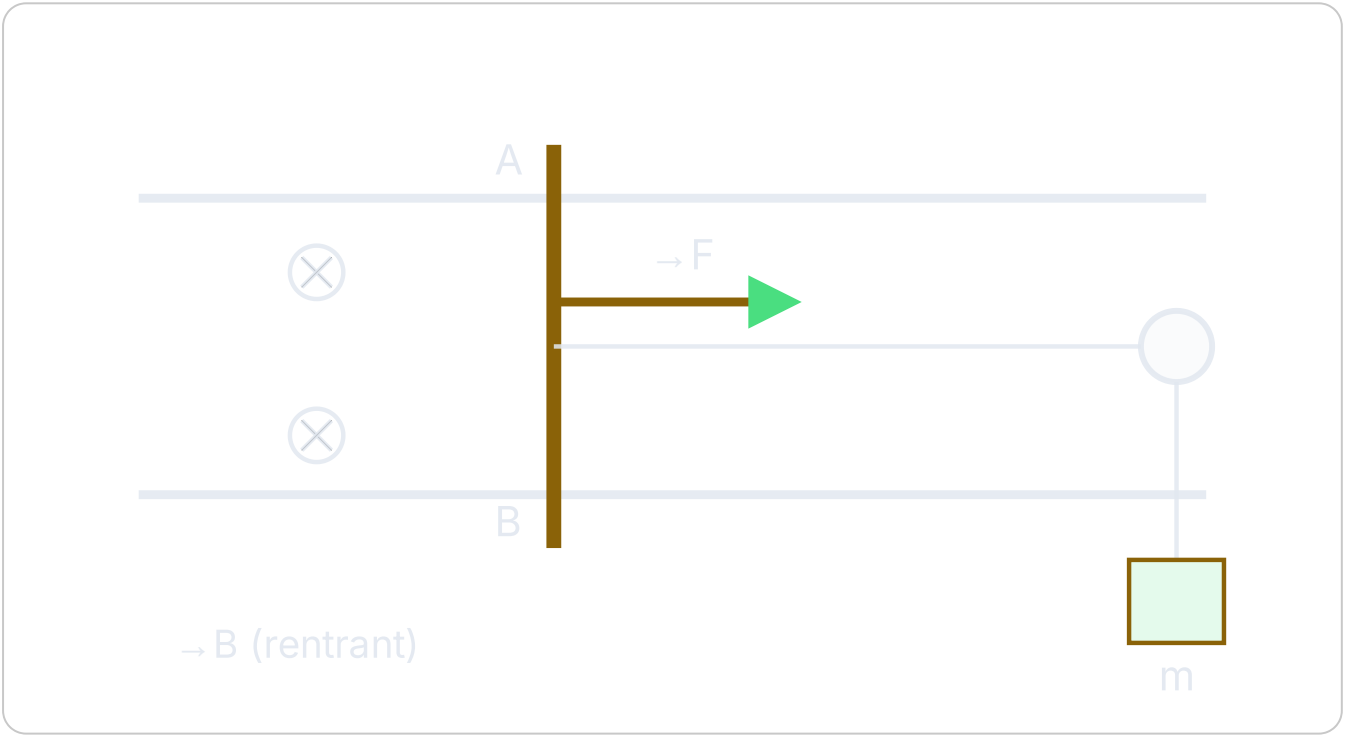
supportent une tige AB de masse négligeable. Un fil, relié au centre de la tige, passe sur une poulie sans frottement et porte une masse suspendue

$m = 30\ \text{g}$.

Le champ $\vec{B}$, rentrant, a pour intensité

$B = 0{,}40\ \text{T}$

(voir figure).



La tige AB est retenue par le fil tendu vers la poulie ; $\vec{B}$ est rentrant et $\vec{F}$ pointe vers la poulie.

Questions :

- 1) Calculer la tension T du fil à l'équilibre de la masse suspendue ($T = m \cdot g$).
- 2) Quelle relation lie F, I, l et B lorsque la tige est en équilibre ?
- 3) Calculer I.

— 4) Déterminer le sens du courant dans AB : de A vers B ou de B vers A ?

✏️ EXERCICE 3 — TROUVER B SUR RAILS INCLINÉS (★★)

Reprendre le dispositif de l'exercice 5 de la partie 01 : rails inclinés d'un angle $\alpha = 30°$, distants de

$$l = 0{,}25\ \text{m},$$

tige de masse

$$m = 50\ \text{g},$$

champ $\vec{B}$ perpendiculaire au plan incliné. Cette fois le courant est fixé :

$$I = 1{,}0\ \text{A},$$

et on cherche l'intensité du champ. Frottements négligés.

Questions :

— 1) Calculer la composante du poids le long du plan : $m \cdot g \cdot \sin \alpha$.

— 2) Montrer que l'équilibre impose

$$B = m \cdot g \cdot \sin \alpha / (I \cdot l).$$

— 3) Calculer B.

— 4) Si on règle

$$B = 0{,}50\ \text{T}$$

(même sens du courant), que fait la tige ?

Problèmes de synthèse type Bac

Les deux problèmes suivants mélangent force de Laplace, bilan des forces et équilibre : c'est le format classique des sujets d'examen.

✏️ EXERCICE 4 — TIGE AVEC FROTTEMENTS (★★★)

Sur deux rails horizontaux distants de

$$l = 0{,}10\ \text{m}$$

repose une tige de masse

$$m = 200\ \text{g},$$

plongeant dans un champ $\vec{B}$ rentrant d'intensité

$$B = 0{,}50\ \text{T}.$$

Les frottements sont modélisés par une force unique

$$f = \mu \cdot m \cdot g,$$

opposée au mouvement, avec

$$\mu = 0{,}25.$$

Questions :

- 1) Calculer l'intensité f du frottement.
- 2) La tige démarre si F > f : calculer l'intensité minimale I_min du courant pour la mettre en mouvement.

— 3) Avec

$I = 12\ A$,

calculer l'accélération a de la tige.

— 4) Avec

$I = 5{,}0\ A$,

la tige démarre-t-elle ? Justifier par un calcul.

✏️ EXERCICE 5 — RAILS INCLINÉS ET POULIE : LE PROBLÈME COMPLET (★★★)

Des rails rectilignes, distants de

$l = 0{,}20\ m$,

sont inclinés d'un angle $\alpha = 30°$. Une tige de masse

$m = 50\ g$

y repose, reliée à un fil parallèle au plan qui passe sur une poulie au sommet et porte une masse suspendue

$m_0 = 20\ g$.

Le champ

$\vec{B} = 0{,}50\ T$

est perpendiculaire au plan incliné. Frottements négligés.

Questions :

— 1) Calculer la tension

$T = m_0 \cdot g$

et la composante du poids $m \cdot g \cdot \sin \alpha$.

— 2) Comparer ces deux valeurs : vers le haut ou vers le bas de la pente doit pointer $\vec{F}$ pour assurer l'équilibre ? Calculer F.

— 3) En déduire I et le sens du courant dans la tige.

— 4) On remplace m_0 par

$m_1 = 100$ g :

calculer la nouvelle intensité et préciser le sens du courant.

🎯

Exercices 02 terminés !

Direction le prochain chapitre : la force de Lorience et les trajectoires des particules chargées.
Ouvre corr_p2.html pour vérifier tes raisonnements !